
Bases de Datos

Presentación

BASE DE BASES



Docentes :

Marrero Luciano
Olsowy Verena
Kusznierzyk
Eduardo
Segovia Maite



Horarios :

Teoría : Miércoles
10:00hs.
Práctica : Jueves
18:00hs.



Lugar :

Facultad de
Informática.
Aula 9

BASE DE BASES



- **Comunicación :**

- La asignatura utiliza la plataforma ***IDEAS***

(<https://ideas.info.unlp.edu.ar/>)

para la comunicación y la publicación del material teórico, práctico y administrativo.

- **Nombre del curso en IDEAS :**

- Base de Datos (Ciencias de Datos en Organizaciones)
-

BASE DE BASES

- **En lo que respecta a la asignatura:**

- No se llevará registro de asistencia
 - La **cursada y nota final** se definirá en base a la entrega de un trabajo práctico experimental en alguno de los tipos de bases de datos NoSQL estudiados en la materia.
 - Las pautas del trabajo experimental se explicarán en la clase práctica del **jueves 01/10** según el cronograma de la asignatura.
 - La entrega del trabajo experimental será el **jueves 29/10** según el cronograma de la asignatura
 - La defensa del trabajo experimental será la semana del **12/11** según el cronograma de la asignatura.
-

Bases de Datos

Normalización

¿Qué es la Normalización?

- Proceso para organizar datos y reducir redundancia.
- Objetivos:
 - Reducir duplicación de datos.
 - Mejorar integridad y consistencia.
 - Evitar anomalías de actualización, inserción y borrado.

Dependencias Funcionales

- **Definición:** Relación entre atributos donde uno determina el valor de otro.
- **Notación:** $X \rightarrow Y$
- **Ejemplos:**
 - $\text{idCliente} \rightarrow \text{nombreCliente}, \text{dirección}$
 - $\text{idProducto} \rightarrow \text{nombreProducto}, \text{precio}$

Primera Forma Normal (1FN)

Regla: Los dominios deben ser atómicos - sin valores múltiples por celda

Ejemplo 1FN: Alumno(dni, nombre, cursos: 'BD2024, IBD2025')

Solución: separar en Alumno y CursosInscrito.

Segunda Forma Normal (2FN)

- Requiere estar en 1FN y no tener dependencias parciales.
- Ejemplo: Venta(idVenta, idProducto, nombreProducto, precio, cantidad)
 - PK: (idVenta, idProducto)
 - Dependencia parcial: idProducto $\rightarrow$ nombreProducto, precio
 - Solución: separar tabla Producto.

Tercera Forma Normal (3FN)

Requiere estar en 2FN y no tener dependencias transitivas.

Ejemplo: Cliente(dni, nombre, códigoPostal, ciudad)

Dependencia transitiva: códigoPostal → ciudad

Solución: separar en Cliente y CódigoPostal.

Ejemplo Integrador – Tabla Función

- Función(idCine, idSala, idPelicula, fecha, hora, nombreSala, capacidad, nombreCine, dirección, nombrePelicula, sinopsis, genero, ocupación)
- Dependencias:
 - idSala → nombreSala, capacidad, idCine
 - idCine → nombreCine, dirección
 - idPelicula → nombrePelicula, sinopsis, genero
- Solución: Cine, Sala, Película, Función

Ejemplo Integrador – Tabla Función

Función(idCine, idSala, idPelicula, fecha, hora, nombreSala, capacidad, nombreCine, dirección, nombrePelicula, sinopsis, genero, ocupación)

- Sala=(idSala, nombreSala, capacidad, idCine(FK))
- Cine=(idCine, nombreCine, dirección)
- Película=(idPelicula, nombrePelicula, sinopsis, género)
- Función=(idCine(FK), idPelicula(FK), fecha, hora)

Ejercicio para Resolver

Tabla: Factura(nroFactura, idProducto, fecha, idCliente, nombreCliente, nombreProducto, precio, cantidad)

- Detectar dependencias funcionales.
- Normalizar hasta 3FN.

Resumen

- 1FN: Datos atómicos. Ej: No listas en una celda.
- 2FN: Sin dependencias parciales (atributos dependen de toda la PK).
- 3FN: Sin dependencias transitivas (atributo depende de otro no clave).